FORMATO DE CASO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · DSY1105

1. Identificación del caso

Antecedente	Información para el caso
Título breve del desafío	Catálogo Portátil e Interacción Comercial para Diseño Textil Premium
Organización	Lou Araya Macramé SPA
Rubro o ámbito	Diseño textil y decoración artesanal premium / Artículos ornamentales hechos a mano
Sede / coordinador(a) CITT	Por asignar / Coordinador CITT General de Escuela
Asignatura	DSY1105 Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Fecha de entrega al docente	08 de Septiembre de 2026

2. Caso que se presentará a los equipos

2.1 Contexto de la organización: Lou Araya Macramé SPA es un taller y emprendimiento chileno enfocado en el rubro del diseño textil artesanal de alta gama, especializado en la creación de piezas ornamentales y decorativas basadas en la técnica de macramé. La organización elabora productos personalizados de alto valor estético para clientes particulares que buscan decoración residencial única y para organizadores de eventos de nicho (matrimonios, festivales, viajes de gala corporativos y muestras culturales) que requieren una ambientación refinada.

2.2 Situación actual: Actualmente, la interacción comercial y el despliegue de catálogos se realizan de manera atomizada mediante una página web básica y canales informales. El proceso consta de tres etapas principales ejecutadas manualmente por la administración: 1) Exhibición estática en la web o en ferias locales; 2) Consulta e interacción externa para acordar dimensiones, tipos de hilos y viabilidad técnica; 3) Venta y coordinación manual. Falta un canal móvil ágil e integrado que acompañe al cliente en ferias, bodas o terrenos logísticos, limitando la fluidez operativa.

2.3 Necesidad o problema: Existe una baja densidad de interacción directa del usuario con las piezas textiles y severas ineficiencias en el despliegue del catálogo adaptado para hitos masivos o corporativos. Al ser un producto ornamental, su venta depende de un lazo de aceptación estética muy estrecho. Al carecer de una herramienta móvil interactiva para campañas publicitarias segmentadas en fechas críticas (festivales o showrooms), el flujo de clientes decae significativamente fuera de temporada, generando vacíos en el pipeline de ventas y cotizaciones informales dispersas.

2.4 Mejora esperada: Desde la perspectiva del negocio, se espera centralizar y potenciar radicalmente el flujo de atracción del cliente a través de una experiencia digital unificada (inspiración ornamental + transacción ágil). Se busca incrementar el flujo de clientes recurrentes, construir un lazo de fidelidad robusto mediante notificaciones push de campañas temáticas asociadas a eventos estratégicos, y agilizar el proceso comercial permitiendo el autoservicio en el descubrimiento del stock directamente en el dispositivo móvil.

3. Información necesaria para desarrollar la propuesta

3.1 Tareas o funciones de los perfiles usuarios:
• *Cliente Final / Planificador de Eventos:* Explora de forma dinámica el portafolio de piezas ornamentales en terreno (ferias, locaciones de bodas), evalúa categorías, guarda colecciones de interés, segmenta decoraciones por eventos específicos y procesa intenciones de compra o reserva.
• *Dueña del Negocio / Administradora:* Actualiza el catálogo digital, segmenta colecciones estacionales, revisa solicitudes en tiempo real, gestiona la fidelización y lanza alertas promocionales vinculadas a fechas críticas de festivales sin requerir coordinación manual dispersa.

3.2 Información necesaria para el proceso (Estructura de Datos Sintética):
• *Ficha de Producto:* Identificador único (código correlativo), detalle ornamental (nombre del diseño, dimensiones de largo/ancho, tipo de material como algodón o cáñamo) y precio ficticio.
• *Categoría de Campaña:* Etiqueta de clasificación para eventos (Matrimonios, Festivales, Decoración de Interiores, Viajes).
• *Registro de Pedido/Interacción:* Identificador de solicitud, fecha, datos del cliente anonimizados, total acordado y estado de la solicitud (Exploración, Pendiente, Confirmado, Entregado).

3.3 Condiciones de uso de la aplicación móvil: Uso intensivo tanto en entornos urbanos como en terrenos descentralizados (ferias al aire libre, locaciones de eventos, showrooms). Exige de forma obligatoria ejecutarse en smartphones con sistema operativo Android, conectividad continua a internet mediante datos móviles para interactuar con la API REST, procesamiento de persistencia local ágil para cargas en caché de imágenes del catálogo ornamental y soporte técnico para notificaciones push de campañas estacionales.

3.4 Conexión con otros sistemas o herramientas: Necesidad imperativa de enlazar la aplicación móvil de manera externa con el backend centralizado provisto por la cátedra para el procesamiento de solicitudes de compra y actualización en tiempo real. La interfaz consumirá endpoints mediante Retrofit para sincronizar las colecciones, asegurando que los cambios en el inventario realizados por la administradora se reflejen de inmediato.

4. Criterios para considerar útil la propuesta

4.1 Resultados o señales de éxito: Aumento medible en la exploración del catálogo ornamental por usuario; disponibilidad continua y fluida de colecciones estacionales optimizadas para terreno; trazabilidad completa desde la visualización de una campaña específica (bodas/viajes) hasta la consolidación de la intención de compra; y mitigación del error manual mediante el registro centralizado y automático de solicitudes.

5. Restricciones que deben considerar los equipos

5.1 Condiciones o límites del caso (Ámbito del MVP Curricular):
• El entregable es una propuesta materializada en un MVP académico; no corresponde al desarrollo definitivo ni a publicación en tiendas comerciales.
• El desarrollo debe utilizar mandatoriamente las tecnologías del programa: **Kotlin, Android Studio, Jetpack Compose, Material Design 3, MVVM**.
• Persistencia local basada en **Room/SQLite** e integración front-back mediante microservicios, **API REST y Retrofit** con pruebas unitarias.
• El desafío se desarrollará bajo estricta regla de **datos ficticios o debidamente anonimizados**. No se incorporarán nombres, RUT, correos reales ni credenciales productivas, cumpliendo con la Ley N.º 21.719 y Ley N.º 19.628 de protección de datos personales en Chile.

6. Material de apoyo que se entregará

Registrar únicamente material necesario, depurado y autorizado para uso académico.

Material	Para qué se utilizará	Revisión
Set de imágenes ficticias de macramé	Simular de forma visual el catálogo estacional ornamental en la caché de la aplicación.	**[X] Depurado / Anonimizado**
Listado sintético de piezas y dimensiones	Cargar la matriz de prueba en la base de datos local Room para testeo de filtros.	**[X] Depurado / Anonimizado**